I Fondamenti della Geometria Affine ed Euclidea

Evoluzione Storica, Assiomatica e Analisi Strutturale

Sernesi *vs.* Melone: dalla Geometria Euclidea all'Algebra Lineare Astratta

Trattato di Geometria Epistemologica

26 giugno 2026

Sommario

Il presente documento costituisce un'analisi onnicomprensiva, storicamente fondata e matematicamente rigorosa, dei fondamenti della geometria e dell'algebra lineare. Il testo ripercorre l'evoluzione della disciplina dall'assiomatica di Euclide alle geometrie non euclidee, approfondendo in modo dettagliato i sistemi formali di Hilbert, Birkhoff, Pogorelov e Tarski. Partendo da questa base storica ed epistemologica, il documento indaga le origini e le conseguenze della profonda dicotomia metodologica che attraversa la matematica accademica contemporanea: l'approccio puramente analitico-astratto (modello Sernesi, erede del Bourbakismo) e l'approccio sintetico-costruttivo (modello Melone / Scuola Napoletana, erede dell'intuizionismo geometrico). Viene inoltre esposta una nuova sezione dedicata all'origine di tale divaricazione e al suo impatto sull'evoluzione dello studio della geometria fino ai nostri giorni. Attraverso un'analisi tecnica sistematica, l'opera disseziona ogni costrutto della Geometria 1 — dalla genesi dello spazio vettoriale, allo spazio duale, fino agli endomorfismi, alle isometrie e alle quadriche — dimostrando come l'impalcatura formale prescelta influenzi radicalmente l'ontologia degli enti matematici. Particolare attenzione è rivolta al ruolo della traslazione, affrontato in modo formalmente rigoroso e comparativo, e alla classificazione completa di coniche e quadriche mediante il teorema spettrale.

Indice

1 Evoluzione Storica ed Epistemologica della Geometria **3**

1.1 Le Origini: Geometria Pratica e Intuizione Greca . . . 3
1.2 L'Apice Sintetico: Euclide e gli Elementi . . . 3
1.3 La Rivoluzione Analitica: Cartesio e Fermat . . . 3
1.4 La Geometria Proiettiva: Il Trionfo dell'Incidenza e la Dualità . . . 3
1.5 La Geometria Differenziale: Lo Spazio Intrinseco . . . 4
1.6 Le Geometrie Non Euclidee e i Modelli di Coerenza . . . 4
1.7 Il Programma di Erlangen di Felix Klein (1872) . . . 4
1.8 La Rifondazione Assiomatica: da Pasch a Hilbert . . . 5
1.9 I Principali Sistemi Assiomatici per la Geometria . . . 5
1.9.1 Gli Assiomi di Euclide . . . 5
1.9.2 Il Sistema di Hilbert (1899) . . . 5
1.9.3 La Variante di Pogorelov . . . 7
1.9.4 Il Sistema Metrico di Birkhoff (1932) . . . 7
1.9.5 L'Approccio Logico di Tarski . . . 7
1.9.6 Altri Sistemi: Pieri, Schur, Weyl . . . 7

2 Origine della Dicotomia Sernesi/Melone e Sue Conseguenze sull'Evoluzione della Geometria **8**
2.1 Il Bourbakismo e la Ristrutturazione della Matematica . . . 8
2.2 La "New Math" e l'Insegnamento Top-Down . . . 8
2.3 La Resistenza Sintetica e la Tradizione Italiana . . . 8
2.4 Conseguenze sulla Ricerca e sulla Didattica Contemporanea . . . 8

3 La Spaccatura Didattica: I Due Approcci Fondazionali **9**
3.1 Il Modello Analitico-Astratto (E. Sernesi) . . . 9
3.2 Il Modello Sintetico-Costruttivo (N. Melone / Polverino) . . . 10
3.3 Il Cuore della Dicotomia: Il Ruolo Assiomatico della Traslazione . . . 10

4 Sistemi Lineari e Intersezioni Geometriche **11**
4.1 Top-Down: Controimmagini e Nuclei . . . 11
4.2 Bottom-Up: Incidenza degli Iperpiani . . . 11

5 Analisi Strutturale Rigorosa e Differenze a Cascata **12**
5.1 Operatori di Chiusura e la Filosofia dello Span . . . 12
5.2 L'Isomorfismo Coordinato: Fine o Mezzo? . . . 12
5.3 Sottospazi Affini, Sistemi Lineari e Indipendenza . . . 13
5.4 Combinazioni Affini e il Baricentro . . . 13
5.5 Spazio Duale e Forme Lineari: Numeri vs Iperpiani . . . 14
5.6 Affinità e il Teorema Fondamentale della Geometria Affine . . . 14
5.7 Endomorfismi, Autovettori e Diagonalizzazione . . . 15
5.8 Geometria Metrica: Cauchy-Schwarz e Trigonometria . . . 15
5.9 Gram-Schmidt: Algoritmo Formale vs Lavoro di Squadra . . . 16

6 Determinante, Prodotto Vettoriale e Volumi **16**
6.1 Top-Down: Forme Multilineari Alternanti . . . 16
6.2 Bottom-Up: Aree e Regola della Mano Destra . . . 16

7 Il Teorema Spettrale **17**
7.1 Top-Down: Operatori Simmetrici Astratti . . . 17
7.2 Bottom-Up: La Rotazione Rigida degli Assi . . . 17

8 Classificazione di Coniche e Quadriche **17**
8.1 Top-Down: Forme Quadratiche e Segnatura . . . 17
8.2 Bottom-Up: Luoghi Geometrici e Rototraslazioni . . . 17

9 Tabella Sinottica Comparativa Estesa **17**

10 Sintesi Tattica per l'Esame **19**

11 Conclusioni: Platonismo contro Formalismo **19**

1. Evoluzione Storica ed Epistemologica della Geometria

La geometria non è un monolite dogmatico, ma un edificio in continua rielaborazione: ogni nuovo approccio non cancella i precedenti, ma ne rivela i limiti strutturali, inducendo salti paradigmatici che hanno ridisegnato il pensiero matematico.

1.1 Le Origini: Geometria Pratica e Intuizione Greca

La storia della geometria è, in senso stretto, la storia del pensiero razionale umano che cerca di dare forma al mondo sensibile. Le prime manifestazioni geometriche sono eminentemente pratiche: le misurazioni catastali degli Egizi, il calcolo delle aree del terreno dopo le inondazioni del Nilo, i metodi babilonesi per la costruzione di edifici. Non vi è in queste culture una distinzione netta tra il *risultato* e la *dimostrazione*: si tabula, si osserva, si applica.

Il salto epistemologico fondamentale avviene nella Grecia del VI–IV secolo a.C. con i presocratici e con la scuola pitagorica. Per la prima volta, la geometria diviene un sapere dimostrato, deduttivo: la verità di un teorema non dipende dall'accuratezza di una misurazione, ma da una catena di ragionamenti logici a partire da principi accettati senza dimostrazione.

1.2 L'Apice Sintetico: Euclide e gli Elementi

Euclide di Alessandria (circa 300 a.C.) compie l'operazione di sintesi monumentale di tutto il sapere geometrico ellenico nei tredici libri degli *Elementi*. La struttura logica è assiomatico-deduttiva: si parte da un piccolo insieme di **definizioni**, **postulati** e **nozioni comuni** per ricavare, tramite pura logica, l'intera geometria piana e solida.

La geometria euclidea è intrinsecamente **sintetica**: dimostra i propri teoremi costruendo figure con riga e compasso, senza alcun apparato analitico o algebrico. Punti, rette e piani sono entità ontologicamente primitive, idealizzazioni del mondo fisico.

1.3 La Rivoluzione Analitica: Cartesio e Fermat

Nel XVII secolo, René Descartes (*La Géométrie*, 1637) e Pierre de Fermat operano una rivoluzione metodologica: introducono le **coordinate** cartesiane, assegnando a ogni punto del piano una coppia ordinata di numeri reali (x, y). Questa mossa trasforma i problemi geometrici in problemi algebrici:

- Una retta diventa l'insieme delle coppie (x, y) che soddisfano $ax + by + c = 0$.
- Una conica è il luogo delle coppie che annullano un polinomio di secondo grado.

L'intuizione visiva cede il passo al calcolo simbolico. Nasce la **Geometria Analitica**, antecedente diretto dell'approccio di Sernesi: si studia la geometria attraverso le sue equazioni.

1.4 La Geometria Proiettiva: Il Trionfo dell'Incidenza e la Dualità

Tra il XVII e il XIX secolo, matematici come Desargues, Pascal e, successivamente, Poncelet sviluppano la **geometria proiettiva**. Studiando la prospettiva e le proiezioni, essi introducono l'elegante concetto dei *punti all'infinito* (o direzioni): in geometria proiettiva, due rette complanari si incontrano *sempre*. Il parallelismo svanisce come eccezione geometrica, così come le misurazioni metriche rigide di angoli e distanze.

La grande scoperta epistemologica di questa fase è il **Principio di Dualità**: le proprietà logiche dei "punti" e delle "rette" in un piano proiettivo sono perfettamente intercambiabili. La geometria proiettiva dimostra che si può fare matematica rigorosa basandosi *esclusivamente* su relazioni di incidenza. Ciò spiana la via alla moderna concezione a "strati": la struttura affine (che recupera il parallelismo) si sovrappone alla proiettiva, e la struttura metrica (che introduce le distanze) si sovrappone a quella affine.

1.5 La Geometria Differenziale: Lo Spazio Intrinseco

Nell'Ottocento, Gauss e il suo straordinario allievo Riemann fondano la **geometria differenziale**. Lo spazio non è più il contenitore vuoto e piatto di Euclide o Newton, ma una *varietà* che può curvarsi intrinsecamente. Su ogni punto di una superficie curva è possibile definire uno *spazio tangente*: questo spazio tangente è localmente e rigorosamente uno *spazio vettoriale affine*. L'algebra lineare emerge prepotentemente non solo come astrazione, ma come l'unica lingua capace di approssimare localmente la complessa geometria curva globale, collegando la linearità ai differenziali dell'analisi matematica.

1.6 Le Geometrie Non Euclidee e i Modelli di Coerenza

Il colpo più destabilizzante alla concezione della geometria come descrizione necessaria dello spazio fisico giunge nel XIX secolo con la scoperta quasi simultanea e indipendente delle **geometrie non euclidee**:

- **Lobachevsky** (1829) e **Bolyai** (1832) costruiscono una geometria coerente in cui si nega il V Postulato: *per un punto esterno a una retta passano infinitamente molte parallele*. È la **geometria iperbolica**.
- **Riemann** (1854) propone una geometria in cui non esistono rette parallele: ogni coppia di rette si interseca. È la **geometria ellittica**, realizzata sulla superficie di una sfera.

Queste scoperte hanno conseguenze filosofiche devastanti: lo spazio euclideo non è l'unico spazio matematicamente possibile, e quindi la geometria non descrive *necessariamente* la realtà fisica. La struttura dello spazio fisico diviene una questione empirica, non *a priori*. La geometria si moltiplica in un ventaglio di strutture logico-formali, differenziate dalla scelta degli assiomi.

Per convincere la comunità matematica (ancorata al dogma kantiano dello spazio euclideo *a priori*) della non-contraddittorietà di questi sistemi, si costruirono **modelli**. Eugenio Beltrami (1868) interpretò la geometria iperbolica sulla *pseudosfera*. Successivamente, Felix Klein e Henri Poincaré formularono modelli completi all'interno dello stesso piano euclideo, dimostrando in via definitiva che il V Postulato è logicamente indipendente dagli altri.

1.7 Il Programma di Erlangen di Felix Klein (1872)

Nel 1872, il giovane Felix Klein presenta la sua *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* — nota come **Programma di Erlangen** — inaugurando un approccio unificatore che ridefinisce radicalmente cosa sia una geometria.

Tesi fondamentale del Programma di Erlangen. Una *Geometria* è lo studio di tutte quelle proprietà di un insieme che rimangono **invarianti** sotto l'azione di un determinato **gruppo di trasformazioni**.

Il Programma di Erlangen organizza le geometrie in una gerarchia basata sull'inclusione dei rispettivi gruppi di simmetria:

Geometria	**Gruppo di Trasformazioni**	**Invarianti**
Proiettiva	Gruppo proiettivo $PGL(n, \mathbb{R})$	Rapporto anarmonico
Affine	Gruppo affine $GA(n, \mathbb{R})$	Parallelismo, rapporti di segmenti
Euclidea (Similitudini)	Gruppo delle similitudini	Angoli, rapporti di lunghezze
Euclidea (Congruenze)	Gruppo delle isometrie $E(n)$	Distanze, angoli, aree

1.8 La Rifondazione Assiomatica: da Pasch a Hilbert

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si affermò la necessità di emendare Euclide. Moritz Pasch (1882) introdusse gli assiomi essenziali di "ordinamento" e "intersezione", colmando lacune millenarie. Giuseppe Peano, Mario Pieri e Alessandro Padoa avviarono l'epoca dell'astrazione logica, che culminò nel 1899 con i *Fondamenti della Geometria* di **David Hilbert**. Hilbert disfece l'intuizione fisica: i concetti primitivi non hanno significato intrinseco, importano solo le relazioni che li legano. Questa è la visione **formalista**: la matematica è un gioco simbolico, e la geometria è la matematica che si gioca con i simboli "punto", "retta", "piano".

1.9 I Principali Sistemi Assiomatici per la Geometria

Per definire cosa sia il rigore geometrico, è necessario esporre nel dettaglio i sistemi di assiomi che hanno tentato di catturare l'essenza dello spazio.

1.9.1 Gli Assiomi di Euclide

La trattazione di Euclide (circa 300 a.C.) si apre con definizioni ingenue ("un punto è ciò che non ha parti"), seguite dai 5 **Postulati** geometrici:

1. È possibile disegnare una retta da ogni punto a ogni altro punto.
2. Da un segmento finito è possibile ottenere con continuità una retta.
3. È possibile descrivere una circonferenza con ogni centro e ogni distanza (raggio).
4. Tutti gli angoli retti sono uguali tra loro.
5. **(Il Postulato delle Parallele):** Se una retta interseca altre due rette, determinando due angoli interni dalla stessa parte aventi ampiezza inferiore a due retti; prolungando indefinitamente le due rette, esse si intersecano dalla parte di tali angoli.

E da 5 **Nozioni Comuni**:

1. Cose uguali alla stessa cosa sono uguali.
2. Se a cose uguali si aggiungono cose uguali, le somme sono uguali.
3. Se da cose uguali si sottraggono cose uguali, i resti sono uguali.
4. Cose che coincidono l'una con l'altra sono uguali.
5. L'intero è più grande della parte.

1.9.2 Il Sistema di Hilbert (1899)

Il sistema di David Hilbert (*Grundlagen der Geometrie*) colma le lacune euclidee e si articola in tre enti primitivi (punti, rette, piani) e in 5 gruppi di assiomi, scevri da significati intrinseci.

I. Assiomi di Incidenza

- **HI1:** Dati due punti distinti, esiste una retta che passa per entrambi.
- **HI2:** Dati due punti distinti, non esistono due rette che passano per entrambi.
- **HI3:** Ogni retta contiene almeno due punti; esistono almeno tre punti non allineati.
- **HI4:** Dati tre punti non allineati, esiste un piano che li contiene (punti complanari).

- **HI5:** Qualsiasi terna di punti non allineati individua univocamente un piano.
- **HI6:** Se due punti di una retta giacciono su un piano, allora tutti i punti della retta vi giacciono.
- **HI7:** Se due piani hanno un punto in comune, allora hanno almeno un secondo punto in comune.
- **HI8:** Ogni retta contiene almeno due punti, ogni piano almeno tre punti non allineati, ed esistono almeno quattro punti non complanari.

II. Assiomi di Ordinamento (Betweenness)

- **HO1:** Se un punto B si colloca tra A e C, allora B si colloca anche tra C e A, e i tre punti sono allineati.
- **HO2:** Dati due punti B, C, esistono A, D sulla retta BC tali che B giace tra A e C, e C giace tra B e D.
- **HO3:** Dati tre punti allineati, ce n'è esattamente uno che giace tra gli altri due.
- **HO5 (Assioma di Pasch):** Dati tre punti A, B, C non allineati in un piano e una retta d che non contiene i vertici: se d interseca il segmento AB, allora interseca il segmento AC oppure BC.

Nota: L'assioma originario HO4 di Hilbert fu dimostrato essere un teorema (Teorema di Pasch) da E.H. Moore nel 1902.

III. Assiomi di Congruenza

- **HE1:** Esistenza e unicità del trasporto di un segmento su una data semiretta.
- **HE2:** Transitività della congruenza tra segmenti.
- **HE3:** Additività dei segmenti congruenti lungo una retta.
- **HE4:** Esistenza e unicità del trasporto di un angolo in un dato semipiano.
- **HE5:** Transitività della congruenza tra angoli.
- **HE6 (Primo Criterio LAL):** Se due triangoli hanno due lati e l'angolo compreso ordinatamente congruenti, allora gli altri angoli corrispondenti sono congruenti.

IV. Assioma delle Parallele

- **HP1 (Postulato di Proclo-Playfair):** Dati una retta r, un punto $A \notin r$ e un piano contenente entrambi, esiste al più una retta nel piano passante per A e disgiunta da r.

V. Assiomi di Continuità

- **HC1 (Assioma di Archimede):** Dati due segmenti AB e CD, esiste un multiplo intero di AB che supera in estensione CD.
- **HC2 (Assioma di Completezza):** È impossibile aggiungere elementi geometrici al sistema in modo che i venti assiomi precedenti restino validi.

1.9.3 La Variante di Pogorelov

A. V. Pogorelov (1984) propose un sistema più orientato all'agilità didattica, introducendo esplicitamente le nozioni di misura:

- **I1, I2 (Incidenza):** Una sola retta per due punti. Ogni retta ha almeno due punti, esistono tre punti non allineati.
- **O1, O2 (Ordinamento):** Tra tre punti allineati uno solo sta in mezzo. Una retta bipartisce il piano in due semipiani (assioma di separazione).
- **M1 (Misura dei segmenti):** A ogni segmento è associato un numero reale positivo, e la misura è additiva per segmenti adiacenti ($|AB| = |AC| + |CB|$).
- **M2 (Misura degli angoli):** A ogni angolo è associata una misura in gradi sessagesimali (piatto = 180°), additiva per angoli adiacenti.

1.9.4 Il Sistema Metrico di Birkhoff (1932)

George D. Birkhoff sintetizzò i fondamenti in soli 4 assiomi, utilizzando fortemente i numeri reali (avvicinandosi all'approccio analitico):

- **B1 (Misura per le rette):** Esiste una corrispondenza biunivoca tra i punti di una retta e $\mathbb{R}$ tale che la distanza sia $|p(A) - p(B)|$.
- **B2 (Incidenza):** Esiste un'unica retta per due punti distinti.
- **B3 (Misura degli angoli):** Corrispondenza biunivoca tra semirette e classi di resti modulo 2π nei reali per definire l'ampiezza angolare.
- **B4 (Similarità):** Se due triangoli hanno due lati proporzionali e l'angolo compreso congruente o supplementare, allora i lati rimanenti sono proporzionali e gli angoli rimanenti dipendono linearmente.

1.9.5 L'Approccio Logico di Tarski

Alfred Tarski (ispirato da Pieri) formalizzò una geometria elementare in **logica del primo ordine**, priva della teoria degli insiemi, basata unicamente sui punti.

- **Nozioni primitive:** Punto, *betweenness* ($Bxyz$), *congruenza* ($pq \equiv rs$).
- **Assiomi:** Riflessività, identità ($pq \equiv rr \implies p = q$) e transitività della congruenza.
- Assioma di identità per l'ordinamento: $Bpqp \implies p = q$.
- Assioma di Pasch (espresso logicamente sull'intersezione delle diagonali).
- Schema di assioma di continuità (applicabile a formule del primo ordine).
- Assioma delle parallele (espresso come costruibilità di un segmento).

1.9.6 Altri Sistemi: Pieri, Schur, Weyl

Mario **Pieri** fondò la geometria su due sole nozioni: il *punto* e il *moto*. Issai **Schur** (1909) e Hermann **Weyl** (1916) sostituirono la nozione statica di congruenza con il concetto attivo di *movimento rigido*, inserendo pesantemente la teoria dei gruppi di trasformazioni direttamente negli assiomi.

2. Origine della Dicotomia Sernesi/Melone e Sue Conseguenze sull'Evoluzione della Geometria

La frattura metodologica tra l'approccio algebrico-astratto e quello sintetico-costruttivo non è emersa improvvisamente, ma affonda le radici in eventi storici e mutamenti culturali del XX secolo, che hanno plasmato non solo la didattica universitaria, ma anche la ricerca geometrica contemporanea.

2.1 Il Bourbakismo e la Ristrutturazione della Matematica

Nel 1935, un gruppo di matematici francesi, operanti sotto lo pseudonimo collettivo di **Nicolas Bourbaki**, avviò la stesura degli *Éléments de Mathématique*, un'opera monumentale volta a rifondare l'intera matematica su solide basi insiemistiche e strutturali. Il loro principio guida era che ogni branca della matematica dovesse essere presentata come lo studio di particolari *strutture madri* (gruppi, anelli, spazi vettoriali, spazi topologici) e delle loro interazioni. In questo quadro, la geometria perse il suo statuto autonomo, divenendo una mera applicazione dell'algebra lineare e della topologia. Uno spazio affine non era più un ambiente fisico, ma una struttura algebrica $(\mathcal{A}, V, \phi)$ derivata da uno spazio vettoriale astratto V. Questo approccio, detto **strutturalista** o **bourbakista**, divenne rapidamente dominante nelle facoltà scientifiche, influenzando profondamente la redazione di testi universitari, tra cui il celebre *Geometria 1* di Edoardo Sernesi.

2.2 La "New Math" e l'Insegnamento Top-Down

Il vero punto di svolta nella diffusione globale dell'approccio astratto si ebbe con la **New Math** (Nuova Matematica), un movimento di riforma dell'insegnamento scientifico nato negli Stati Uniti dopo il lancio dello Sputnik sovietico (1957). L'occidente, colto da un senso di inferiorità tecnologica, cercò di rinnovare i curricula scolastici introducendo precocemente la teoria degli insiemi, le strutture algebriche astratte e il rigore deduttivo. Si riteneva che insegnare la matematica partendo dagli assiomi e dalle definizioni formali, anziché dall'intuizione e dagli esempi concreti, formasse menti più logiche e preparate alla ricerca avanzata. Questo approccio *top-down* penetrò anche nelle università italiane, legittimando manuali come quello di Sernesi, dove la geometria euclidea tradizionale veniva completamente rifondata a partire dal concetto di spazio vettoriale su un campo generico $\mathbb{K}$.

2.3 La Resistenza Sintetica e la Tradizione Italiana

Nonostante il predominio bourbakista, in diversi paesi, e in particolare in Italia, rimase viva una solida tradizione di insegnamento *bottom-up*, che affondava le sue radici nella scuola geometrica napoletana e nell'opera di matematici come Nicola Melone. Questa corrente, pur riconoscendo la potenza dell'algebra lineare, continuò a considerare lo spazio tridimensionale euclideo $\mathbb{E}^3$ come il dato primigenio e ineliminabile, da modellizzare fedelmente attraverso un processo costruttivo. In tale ottica, i vettori non sono enti astratti, ma classi di equivalenza di segmenti orientati (vettori liberi), e le operazioni algebriche sono giustificate geometricamente attraverso la regola del parallelogramma e la similitudine. Questo approccio, che potremmo definire **costruttivista** o **sintetico-analitico**, è magistralmente rappresentato negli appunti della Prof.ssa Polverino e in numerosi corsi universitari che privilegiano l'aspetto intuitivo e la gradualità dell'astrazione.

2.4 Conseguenze sulla Ricerca e sulla Didattica Contemporanea

La coesistenza di questi due paradigmi ha avuto conseguenze profonde sia sull'evoluzione della disciplina che sulla formazione dei matematici.

- **A livello di ricerca:** L'approccio algebrico-astratto ha permesso di generalizzare la geometria a dimensioni arbitrarie e a campi qualsiasi, gettando le basi per la geometria algebrica moderna, la teoria delle rappresentazioni e la fisica matematica. Parallelamente, l'approccio sintetico ha mantenuto viva l'attenzione sull'intuizione spaziale, rivelatasi cruciale nello sviluppo della geometria differenziale, della topologia delle varietà e della visualizzazione scientifica.
- **A livello didattico:** La tensione tra i due metodi ha generato un acceso dibattito su quale sia il percorso formativo più efficace. I sostenitori del metodo astratto sottolineano la chiarezza logica e l'economia di pensiero: lo studente che padroneggia la struttura di spazio vettoriale può applicare le stesse tecniche a contesti disparati. I fautori del metodo costruttivo ribattono che l'astrazione precoce rischia di recidere il legame con l'intuizione, rendendo la matematica un esercizio formale privo di significato. Negli ultimi decenni, si è assistito a un parziale ripensamento, con molti corsi che cercano di integrare i due approcci: si parte dallo spazio euclideo per motivare le definizioni algebriche, e solo in un secondo momento si procede alla generalizzazione assiomatica.

La dicotomia Sernesi/Melone, quindi, non è una mera disputa accademica, ma il riflesso di due modi complementari di intendere la matematica: come linguaggio formale autonomo o come modellizzazione rigorosa della realtà. Comprendere entrambi gli approcci significa padroneggiare la duplice natura della geometria, disciplina che da sempre oscilla tra il rigore della logica e l'evidenza dell'intuizione spaziale.

3. La Spaccatura Didattica: I Due Approcci Fondazionali

I manuali italiani riflettono lo scontro tra la scuola formalista-bourbakista e l'impianto assiomatico-costruttivo classico.

3.1 Il Modello Analitico-Astratto (E. Sernesi)

L'approccio del **Sernesi** (top-down) impone l'algebra astratta come origine dell'universo matematico. La geometria euclidea intuitiva studiata fino alle scuole superiori è bandita in quanto "ingenua" e priva di dignità logico-formale. L'unica entità ammessa all'esistenza è il Campo K e lo Spazio Vettoriale Astratto V governato dai suoi otto assiomi di gruppo abeliano e azione di campo. I punti, le rette e le distanze non esistono in natura: vengono *creati artificialmente* imponendo strutture algebriche aggiuntive (come lo spazio affine $(\mathcal{A}, V, \phi)$ o il prodotto scalare come forma bilineare g). Il rigore deriva unicamente dal rispetto cieco e perfetto della sintassi degli assiomi.

Definizione 1.1 (Spazio Affine, Sernesi). Uno spazio affine è una terna $(\mathcal{A}, V, \phi)$ dove $\mathcal{A}$ è un insieme non vuoto i cui elementi sono detti *punti*, V è uno spazio vettoriale su K, e $\phi : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to V$ (denotata $\phi(P, Q) = \overrightarrow{PQ}$) soddisfa:

(i) **(Assioma di Weyl)** Per ogni $P \in \mathcal{A}$ e $\mathbf{v} \in V$, esiste un unico $Q \in \mathcal{A}$ tale che $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v}$. Si scrive $Q = P + \mathbf{v}$.

(ii) **(Relazione di Chasles)** Per ogni $P, Q, R \in \mathcal{A}$: $\quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$.

Osservazione 1.1 (Sottrazione e Somma di Punti). In V esiste un'origine canonica (il vettore nullo $\mathbf{0}$). In $\mathcal{A}$, non esiste alcun punto privilegiato. Per l'Assioma di Weyl, l'operazione di sottrazione tra punti è intrinsecamente ben definita come il vettore differenza:

$$Q - P := \overrightarrow{PQ} \in V.$$

Al contrario, l'operazione di somma $P + Q$ è priva di significato geometrico e formale. Essa acquista senso solo se si fissa un riferimento affine, ovvero si sceglie arbitrariamente un'origine $O \in \mathcal{A}$, stabilendo una biezione $\omega_O : \mathcal{A} \to V$ tale che $P \mapsto \overrightarrow{OP}$. Sotto questa biezione, $P + Q$ diventa $O + (\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ})$. Tale somma dipende interamente dalla scelta di O, ergo non è una proprietà intrinseca dello spazio $\mathcal{A}$.

3.2 Il Modello Sintetico-Costruttivo (N. Melone / Polverino)

L'approccio di **Nicola Melone** (bottom-up), fedele alla formidabile tradizione della scuola geometrica napoletana, considera lo spazio tridimensionale continuo euclideo $\mathbb{E}^3$ come un dato reale e ineliminabile (fondato segretamente e rigorosamente sugli assiomi di incidenza e ordine di Hilbert). In questa visione costruttivista, l'algebra lineare non è la "creatrice" dello spazio, ma una lingua superiore, un formidabile apparato tecnologico ideato dall'uomo per *misurare, tradurre e manipolare* questo spazio preesistente. I vettori (in quanto entità libere $\mathbb{L}_3$) vengono meticolosamente costruiti quozientando segmenti fisici orientati; le matrici nascono esclusivamente come operatori necessari per ruotare, riflettere e deformare fisicamente tali segmenti nel cosmo cartesiano.

La costruzione si articola nelle seguenti fasi:

1. **Vettori Applicati.** Fissato un punto O dello spazio, si considerano i segmenti orientati con primo estremo in O: lo spazio dei vettori applicati nell'origine.

2. **Relazione di Equipollenza.** Sull'insieme di tutte le coppie ordinate (P, Q) di punti di $\mathbb{E}^3$ si introduce la relazione $\sim$: $(P, Q) \sim (A, B)$ se e solo se PB e QA hanno lo stesso punto medio (geometricamente: formano i lati opposti di un parallelogramma).

3. **Spazio dei Vettori Liberi.** Lo spazio quoziente $\mathbb{L}_3 = \{(P, Q) \mid P, Q \in \mathbb{E}^3\}/\sim$ è detto **spazio dei vettori liberi**.

Solo a questo punto, introducendo sinteticamente la regola del parallelogramma per la somma e la dilatazione per il prodotto scalare, si **dimostra** (tramite teoremi geometrici classici sul parallelismo e sulla similitudine) che $\mathbb{L}_3$ eredita la struttura assiomatica di spazio vettoriale tridimensionale su $\mathbb{R}$.

Definizione 1.2 (Spazio dei Vettori Liberi, Melone). Dato l'insieme dei vettori applicati $\mathcal{V}_3 = \{\overrightarrow{AB}\}$ nello spazio fisico euclideo, si introduce la relazione di equipollenza $\sim$ (stesso punto medio per $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$, formanti un parallelogramma). Lo spazio dei vettori liberi $\mathbb{L}_3$ è lo spazio quoziente:

$$\mathbb{L}_3 := \mathcal{V}_3/\sim .$$

Il vettore libero $\mathbf{v}$ è la classe di equivalenza $[\overrightarrow{AB}]_\sim$.

3.3 Il Cuore della Dicotomia: Il Ruolo Assiomatico della Traslazione

L'epicentro generatore di questa incolmabile spaccatura risiede nel modo in cui viene concepita la **Traslazione**, operazione che sancisce l'unione tra la fissità dei punti e il dinamismo dei vettori.

- **Sernesi (La Traslazione come Mappa Astratta):** Fissato $v \in V$, la traslazione è un'applicazione algebrica definita in virtù dell'assioma strutturale di Weyl: $T_v : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, con $T_v(P) = P + v$. La notazione $P + v$ è giustificata unicamente dall'assioma di Weyl: per ogni $P \in \mathcal{A}$ e $v \in V$ esiste un unico Q tale che $\overrightarrow{PQ} = v$, e si pone $Q =: P + v$. La traslazione T_v è un elemento del gruppo delle affinità, e soddisfa $T_v \circ T_w = T_{v+w}$, $T_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$. Non vi è alcuna idea di movimento; è una pura azione del gruppo additivo di V sull'insieme $\mathcal{A}$.

Definizione 2.1 (Traslazione in Sernesi). Fissato $v \in V$, la traslazione $T_v : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ è l'applicazione biiettiva $P \mapsto Q$ tale che $\overrightarrow{PQ} = v$. Essa è un'affinità il cui endomorfismo associato è l'identità Id_V.

- **Melone (La Traslazione come Fondamento Geometrico):** La traslazione è un movimento cinematico, globale, primordiale dello spazio euclideo, che preserva parallelismo, versi e misurazioni. È *solo grazie* all'esistenza fisica delle traslazioni che si può definire la relazione di equipollenza tra vettori applicati in punti diversi: due frecce sono equipollenti se e solo se una è l'esatta immagine traslata dell'altra. In formule, se T è una traslazione e $T(P) = P'$, $T(Q) = Q'$, allora $\overrightarrow{PQ}$ è equipollente a $\overrightarrow{P'Q'}$. L'intera algebra dei vettori liberi è figlia della cinematica delle traslazioni euclidee. Questa impostazione risale ai lavori di Pieri e Weyl, che fondavano la geometria sul concetto di moto rigido.

Definizione 2.2 (Traslazione in Melone). Sia $\overrightarrow{AB}$ un vettore applicato non nullo. La traslazione τ_{AB} è l'isometria spaziale che mappa ogni punto P in P' imponendo $\overrightarrow{PP'} \parallel \overrightarrow{AB}$ e $\|\overrightarrow{PP'}\| = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Osservazione 2.1 (Il Nesso Fondamentale). È la traslazione τ a fornire la definizione rigorosa della relazione di equipollenza. Due vettori applicati $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ sono equipollenti ($\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$) se e solo se $\tau_{\overrightarrow{AB}}(C) = D$. La traslazione è dunque l'operatore primitivo che incolla i vettori e costruisce le classi di equivalenza (i vettori liberi) di $\mathbb{L}_3$.

4. Sistemi Lineari e Intersezioni Geometriche

L'approccio alla risoluzione di $AX = B$ diverge nell'interpretazione ontologica.

4.1 Top-Down: Controimmagini e Nuclei

Teorema 4.1 (Struttura delle Soluzioni Algebriche). Sia $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ l'applicazione lineare associata alla matrice A. Il sistema $AX = B$ cerca la controimmagine $L_A^{-1}(B)$. Se esiste una soluzione particolare X_0, l'intero spazio delle soluzioni è la varietà lineare affine

$$X_0 + \ker(L_A) = \{X_0 + v \mid v \in \ker(L_A)\}.$$

Qui la matrice A è la rappresentazione di un operatore astratto; il nucleo $\ker(L_A)$ fa da *giacitura* dello spazio delle soluzioni.

4.2 Bottom-Up: Incidenza degli Iperpiani

Teorema 4.2 (Rouché-Capelli e Geometria di Incidenza). Ogni equazione lineare del sistema rappresenta un iperpiano nello spazio euclideo. Risolvere il sistema equivale a determinare l'incidenza multipla di tali spazi geometrici. Il Teorema di Rouché-Capelli (il sistema ammette soluzione $\iff \mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A|B)$) è il criterio per stabilire se i piani si intersecano, formano fasci o sono paralleli/sghembi.

5. Analisi Strutturale Rigorosa e Differenze a Cascata

La spaccatura fondazionale tra l'approccio *top-down* (Sernesi) e *bottom-up* (Melone) non si limita alle definizioni iniziali: essa genera un vero e proprio *effetto domino* su ogni capitolo del programma di Geometria 1, modificando non solo il modo in cui vengono dimostrati i teoremi, ma il significato geometrico stesso delle formule.

5.1 Operatori di Chiusura e la Filosofia dello Span

Il concetto di generazione di un sottospazio (lo *span*) rivela una profonda divergenza filosofica.

- **Sernesi (Il Metodo Intersezionale Retrettivo):** L'approccio top-down non costruisce, *scolpisce*. Si definisce $\langle X \rangle$ come l'assoluta *intersezione* di tutti gli infiniti sottospazi vettoriali di V che contengono l'insieme X. In simboli:

$$\langle X \rangle = \bigcap \{W \leq V \mid X \subseteq W\}.$$

  La logica è restrittiva: si prende l'immenso intero spazio V e si "taglia via" inesorabilmente tutto ciò che non serve, finché non si raggiunge il sottospazio generato più piccolo in assoluto. Questo approccio ha il vantaggio di non richiedere costruzioni esplicite, ma si basa sull'esistenza dell'intersezione di una famiglia di sottospazi, garantita dagli assiomi della teoria degli insiemi.

- **Melone (Teoria dei Reticoli e Operatori di Chiusura):** L'approccio è squisitamente costruttivo e fa ricorso all'algebra universale. Lo span è definito come un **Operatore di Chiusura** globale: $[\cdot] : \mathscr{P}(V) \to \mathscr{S}(V)$, dove $\mathscr{P}(V)$ è l'insieme delle parti di V e $\mathscr{S}(V)$ è il reticolo dei suoi sottospazi. Questo operatore espansivo poggia esplicitamente su tre assiomi inamovibili dell'ordinamento insiemistico:

  1. *Estensività* ($X \subseteq [X]$): Il generatore è sempre contenuto nel generato.
  2. *Idempotenza* ($[[X]] = [X]$): La chiusura di un insieme già chiuso è inerte.
  3. *Monotonia* ($X \subseteq Y \implies [X] \subseteq [Y]$).

  In questo contesto, $[X]$ è definito come l'insieme di tutte le combinazioni lineari finite di elementi di X, e le tre proprietà vengono dimostrate a partire da questa definizione. L'uso dell'operatore di chiusura mette in luce la struttura reticolare dell'insieme dei sottospazi, preparando il terreno a generalizzazioni in altri ambiti (chiusura topologica, chiusura algebrica).

> **Definizione 3.2 (Operatore di Chiusura Lineare, Melone).** La copertura lineare è l'applicazione $[\cdot] : \mathscr{P}(V) \to \mathscr{P}(V)$ dotata delle tre proprietà universali dei reticoli:
>
> 1. Estensività: $X \subseteq [X]$.
> 2. Idempotenza: $[[X]] = [X]$.
> 3. Monotonia: $X \subseteq Y \implies [X] \subseteq [Y]$.

5.2 L'Isomorfismo Coordinato: Fine o Mezzo?

L'applicazione che associa ad un vettore le sue coordinate rispetto a una base $\mathcal{B}$ assume significati radicalmente opposti.

- **Sernesi (Il Teorema di Classificazione Strutturale):** L'isomorfismo astratto $V \cong \mathbb{R}^n$ è il vertice teoretico dell'algebra lineare di base. Esso afferma che, fissata una base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$,

l'applicazione $\mathcal{C}_\mathcal{B} : V \to \mathbb{R}^n$ data da $\mathcal{C}_\mathcal{B}(v) = (x_1, \dots, x_n)$ dove $v = \sum x_i e_i$, è un isomorfismo lineare. Questo risultato dimostra che esiste *una sola* struttura vettoriale per una data dimensione su un campo K, e che $\mathbb{R}^n$ ne è l'archetipo. L'isomorfismo è quindi un teorema di classificazione, un punto d'arrivo.

- **Melone (Il Ponte Operativo):** L'applicazione coordinata $\mathcal{C}_\mathcal{B} : \mathbb{L}_n \to \mathbb{R}^n$ è il traduttore meccanico. Prende "frecce dello spazio fisico sintetiche", le frammenta nel dominio delle n-uple numeriche per scaricare l'onere del problema sulla spaventosa potenza algoritmica delle matrici (sistemi di Gauss, regola di Cramer, determinanti), per poi anti-trasformare matematicamente il risultato numerico nuovamente in termini di tangibilità visiva (es. "le due rette fisiche si intersecano esattamente qui"). Qui l'isomorfismo è uno strumento operativo, un mezzo per sfruttare il calcolo algebrico.

> **Definizione 5.1 (Isomorfismo di Coordinazione $\mathcal{C}_\mathcal{B}$).** Fissata una base ordinata $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ di $\mathbb{L}_n$, la mappa $\mathcal{C}_\mathcal{B} : \mathbb{L}_n \to \mathbb{R}^n$ definita da $\mathbf{v} \mapsto (x_1, \dots, x_n)$ è un isomorfismo di spazi vettoriali. Nel modello Melone/Polverino, $\mathcal{C}_\mathcal{B}$ svolge il ruolo di "traduttore analitico". Esso ci assicura che lo studio delle incidenze spaziali (la geometria sintetica) e la classificazione dei sistemi lineari via Teorema di Rouché-Capelli (l'algebra delle matrici in $\mathbb{R}^n$) sono perfettamente isomorfi.

5.3 Sottospazi Affini, Sistemi Lineari e Indipendenza

- **Sernesi (Algebra delle Classi di Resto):** Una retta sfugge a ogni graficazione visiva. È l'insiemistica classe laterale (*coset*) $\{P + tw \mid t \in \mathbb{R}\}$ del sottospazio giacitura W nel gruppo $\mathcal{A}$. Studiare le intersezioni di rette e piani significa risolvere rigorosamente le equazioni di un sistema lineare analizzando le relazioni tra i nuclei (*kernel*) di forme lineari e le compatibilità delle immagini. Tre punti spaziali P_0, P_1, P_2 si dicono *affinemente indipendenti* se e solo se i vettori differenza $\overrightarrow{P_0P_1}$ e $\overrightarrow{P_0P_2}$ sono linearmente indipendenti in V. La scelta del punto base P_0 è ininfluente: se lo sono per un punto, lo sono per ogni altro punto, grazie alla relazione di Chasles.

- **Melone (Incontro di Mondi Fisici Reali):** Retta e piano sono concetti dogmatici donati dagli assiomi di incidenza. I sistemi lineari sono il sottoprodotto della traduzione isomorfica. Il celebre **Teorema di Rouché-Capelli** perde qui il sapore di mero teorema sul rango di matrici orlate, mutando in un **classificatore geometrico universale**: il puro confronto numerico dei ranghi decide l'incidenza fisica dell'universo visibile (discriminando tra rette sghembe nell'etere, piani che si secano su fili retti o superfici coincidenti).

Allineamento di Punti e Indipendenza.

- **Sernesi:** Un insieme di punti $\{P_0, \dots, P_k\}$ è *affinemente indipendente* se e solo se l'insieme dei vettori $\{\overrightarrow{P_0P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0P_k}\}$ è linearmente indipendente nello spazio V.

- **Melone:** L'allineamento o la complanarità sono concetti euclidei. Si dimostra a posteriori che A, B, C sono allineati se e solo se i vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ sono linearmente dipendenti in $\mathbb{L}_3$.

5.4 Combinazioni Affini e il Baricentro

- **Sernesi (Il Vincolo Formale Invariante):** Scrivere un'addizione tra due "punti" $(P_1 + P_2)$ è un abominio sintattico per un algebrista. L'eccezione calcolistica concessa è la scrittura

formale $\sum \lambda_i P_i$, ma essa assume significato matematico rigoroso se e *solo se* si applica il vincolo di peso $\sum \lambda_i = 1$. L'algebra dimostra che, sotto questa condizione, il punto risultante è indipendente dall'origine scelta per i vettori posizione. In simboli, fissato un qualunque punto O, si definisce $\sum \lambda_i P_i$ come il punto Q tale che $\overrightarrow{OQ} = \sum \lambda_i \overrightarrow{OP_i}$. La condizione $\sum \lambda_i = 1$ garantisce che Q non dipenda da O.

- **Melone (La Cinematica e la Statica Razionale):** La combinazione pesata ha una radice fisico-statica formidabile. Essa calcola il **baricentro** o centro di massa ideale di un sistema discreto di masse puntiformi. Le coordinate baricentriche diventano così l'immediata espressione vettoriale del millenario *Teorema di Talete* e della proporzionalità costante tra segmenti su rette parallele.

5.5 Spazio Duale e Forme Lineari: Numeri vs Iperpiani

Il trattamento del duale, capitale per la futura geometria differenziale e i tensori, segna una dicotomia estetica potentissima.

- **Sernesi (Approccio Analitico-Funzionale):** Definisce lo *spazio duale* $V^* = \mathrm{Hom}(V, K)$ come lo spazio di tutte le funzioni lineari da V al campo K. La *base duale* $\{e_i^*\}$ associata a una base $\{e_j\}$ di V è definita dalla proprietà $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$. Questo approccio è puramente funzionale e prepara il terreno all'algebra multilineare e ai tensori.

- **Melone (Gli Iperpiani Geometrici):** Una forma lineare $\phi \in V^*$ non nulla ha un significato spaziale profondo. Il suo nucleo, $\ker \phi$, è un iperpiano vettoriale (un sottospazio di codimensione 1). Le equazioni $\phi(v) = c$, al variare di $c \in \mathbb{R}$, descrivono una famiglia di iperpiani affini paralleli, che stratificano lo spazio. Il valore $\phi(v)$ rappresenta, a meno di un fattore di scala, la "distanza con segno" di v dall'iperpiano $\ker \phi$, ovvero il numero di strati attraversati. Questa interpretazione geometrica è essenziale per comprendere la teoria della misura e l'integrazione.

5.6 Affinità e il Teorema Fondamentale della Geometria Affine

La conservazione della struttura nell'Erlangen Program si articola:

- **Sernesi (Imposizione del Vincolo Lineare):** Un'affinità $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ *non può* esistere senza algebra. È definita come una biiezione tale che esista un'applicazione lineare $L : V \to V$, detta *parte lineare* di f, che soddisfa

$$\overrightarrow{f(P)f(Q)} = L(\overrightarrow{PQ}) \quad \forall P, Q \in \mathcal{A}.$$

  Equivalentemente, fissato un punto O, si ha $f(P) = f(O) + L(\overrightarrow{OP})$. La linearità è un ingrediente fondante.

- **Melone (Il Trionfo di Klein dal Basso):** Un'affinità è definita sinteticamente: è una biiezione che manda rette in rette e conserva il parallelismo. Il genio matematico scatta dopo: attraverso una dimostrazione geometrica basata sulle proprietà di incidenza e ordinamento, il **Teorema Fondamentale della Geometria Affine** dimostra che ogni tale trasformazione ammette necessariamente una rappresentazione algebrica lineare. In altre parole, la condizione geometrica di conservazione dell'allineamento *implica* l'esistenza di una parte lineare L, e in coordinate l'affinità assume la forma $x \mapsto Mx + t$. La linearità è una *conseguenza*, non una premessa.

5.7 Endomorfismi, Autovettori e Diagonalizzazione

- **Sernesi (Il Polinomio Caratteristico):** Il baricentro dello studio endomorfico è radicato nella caccia alle radici del polinomio caratteristico $\det(A - \lambda I)$. La diagonalizzazione è un'inchiesta feroce sui polinomi, sulle molteplicità algebriche contro quelle geometriche, confinata talora ai campi algebricamente chiusi come $\mathbb{C}$.

> **Definizione 5.1 (Autovalore in Sernesi).** Dato $f \in \mathrm{End}(V)$, $\lambda \in K$ è un autovalore se esiste $v \neq \mathbf{0}$ tale che $f(v) = \lambda v$. Gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. La diagonalizzazione è la ricerca algebrica di una matrice simile $D = P^{-1}AP$ per ottimizzare il calcolo delle potenze di A.

- **Melone (Le Direzioni di Deformazione Invariante):** Un autovettore **v** è molto più di un numero: è una *direzione fisicamente e dinamicamente privilegiata.* Sotto il bombardamento della trasformazione L, l'intero spazio subisce contorsioni, ma l'asse tracciato da **v** sopravvive indenne: i vettori su di esso vengono puramente stirati (dilatazione omotetica) senza piegarsi minimamente. Diagonalizzare significa scoprire lo scheletro ortogonale segreto lungo il quale la natura comprime o allunga le figure senza introdurre deviazioni di taglio oblique (*shearing*).

> **Osservazione 5.1 (Il Significato Fisico dell'Autovettore).** Un endomorfismo $f : \mathbb{L}_3 \to \mathbb{L}_3$ è una "deformazione elastica" dello spazio fisico. Gli autovettori non sono semplici costrutti di calcolo, ma rappresentano le direzioni invarianti dello spazio: quelle uniche rette che, pur sottoposte alla deformazione di f, mantengono inalterata la propria direzione (subendo solo una contrazione o dilatazione pari al fattore di scala λ, l'autovalore).

5.8 Geometria Metrica: Cauchy-Schwarz e Trigonometria

- **Sernesi (L'Ortogonalità Bilineare e i Discriminanti):** Il prodotto scalare è una *forma bilineare simmetrica definita positiva* $g(v, w)$. Norme e angoli sono definiti analiticamente: $\|v\| = \sqrt{g(v, v)}$, e l'angolo θ tra u e v è definito implicitamente da $\cos\theta = g(u, v)/(\|u\|\|v\|)$. Affinché questa definizione abbia senso, occorre dimostrare la **Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz**:

$$|g(u, v)| \leq \|u\|\|v\|.$$

La dimostrazione standard considera il trinomio $p(t) = g(u + tv, u + tv) = \|u\|^2 + 2tg(u, v) + t^2\|v\|^2 \geq 0$ per ogni t. Poiché un polinomio quadratico con coefficiente di t^2 positivo è sempre non negativo se e solo se il suo discriminante è ≤ 0, si ha $\Delta = 4g(u, v)^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$, da cui la tesi. Il Teorema di Pitagora diventa una banale identità algebrica: $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ se e solo se $g(u, v) = 0$.

> **Definizione 4.1 (Spazio Euclideo Astratto).** Uno spazio euclideo è una coppia (V, g) dove V è uno spazio vettoriale reale e $g : V \times V \to \mathbb{R}$ è una forma bilineare simmetrica definita positiva.

> **Teorema 4.1 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).** $\forall u, v \in V$, $|g(u, v)| \leq \|u\|\|v\|$. La dimostrazione formale si ottiene considerando il vettore $w = u + tv$ ($\forall t \in \mathbb{R}$). Per la positività di g, $g(u + tv, u + tv) \geq 0$. Espandendo per bilinearità si ottiene un trinomio di 2° grado in t: $g(v, v)t^2 + 2g(u, v)t + g(u, u) \geq 0$. Affinché sia sempre non negativo, il discriminante deve essere $\Delta/4 \leq 0 \iff g(u, v)^2 - g(v, v)g(u, u) \leq 0$.

- **Melone (Proiezioni e Angoli Primitivi):** Angoli e lunghezze esistono a priori (ad esempio attraverso gli assiomi di Pogorelov o Birkhoff). Il prodotto scalare è definito trigonometricamente come $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos\theta$. In questo framework, la Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è una banalità: $|u \cdot v| = \|u\|\|v\||\cos\theta| \leq \|u\|\|v\|$, poiché $|\cos\theta| \leq 1$. La sfida, qui, è opposta: bisogna dimostrare la *bilinearità* del prodotto scalare, in particolare la proprietà distributiva $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$. Tale dimostrazione si basa sulla proiezione ortogonale: scomposto v e w nelle componenti parallela e ortogonale a u, la proprietà segue dal fatto che la lunghezza della proiezione della somma è la somma delle lunghezze delle proiezioni (linearità della proiezione).

> **Definizione 4.2 (Prodotto Scalare Geometrico).** Siano $u, v \in \mathbb{L}_3$. Il prodotto scalare è definito trigonometricamente da:
>
> $$u \cdot v = \begin{cases} \|u\|\|v\| \cos\theta & \text{se } u, v \neq \mathbf{0}, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$
>
> dove θ è l'angolo convesso tra i due vettori.

5.9 Gram-Schmidt: Algoritmo Formale vs Lavoro di Squadra

- **Sernesi: L'algoritmo di Gram-Schmidt** è un costrutto informatico-ricorsivo universale, un set di istruzioni perfetto capace di sradicare la dipendenza obliqua e ortogonalizzare qualsiasi base in n dimensioni, a patto che sia sorretto da una generica forma definita positiva g.
- **Melone:** Gram-Schmidt è un atto ingegneristico-edile spaziale. Consiste materialmente nel prendere frecce sghembe tridimensionali, lanciare verso il basso un filo a piombo (tracciare cioè l'altezza formale), scartare l'ombra proiettata e salvare maniacalmente soltanto la componente pura ed eretta, raddrizzando materialmente lo spazio.

6. Determinante, Prodotto Vettoriale e Volumi

6.1 Top-Down: Forme Multilineari Alternanti

> **Definizione 6.1 (Determinante Astratto, Sernesi).** Il determinante è l'unica forma multilineare alternante su $\mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n$ che assume valore 1 sulla base canonica. Il prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$ viene definito algebricamente come l'unico vettore w tale che $\forall z$, il prodotto scalare $w \cdot z$ coincida con il determinante della matrice le cui colonne sono u, v, z.

6.2 Bottom-Up: Aree e Regola della Mano Destra

> **Definizione 6.2 (Prodotto Vettoriale Geometrico, Melone).** Siano $u, v \in \mathbb{L}_3$. Il prodotto vettoriale $u \times v$ è il vettore ortogonale al piano generato dai due, avente verso dato dalla regola della mano destra e norma $\|u \times v\| = \|u\|\|v\| \sin\theta$, che equivale geometricamente all'area del parallelogramma da essi generato. Il prodotto misto $u \cdot (v \times w)$ è il volume orientato del parallelepipedo. Il determinante di una matrice 3×3 è introdotto in seguito esclusivamente come algoritmo compatto per calcolare tale volume geometrico.

7. Il Teorema Spettrale

7.1 Top-Down: Operatori Simmetrici Astratti

Teorema 7.1 (Teorema Spettrale). Ogni endomorfismo simmetrico $f : V \to V$ in uno spazio euclideo astratto (V, g) ammette una base ortonormale di autovettori. Dunque, per ogni matrice simmetrica reale A esiste una matrice ortogonale M tale che $M^t AM$ sia diagonale.

7.2 Bottom-Up: La Rotazione Rigida degli Assi

Osservazione 7.1 (Il Cambiamento di Base come Rotazione Fisica). Cambiare base per diagonalizzare una forma simmetrica tramite una matrice ortogonale ($M^t = M^{-1}$) ha un significato spaziale preciso: significa operare una rotazione rigida (un'isometria) del sistema di assi cartesiani senza alterarne le unità di misura, al fine di allineare i nuovi assi coordinati esattamente lungo le direzioni invarianti ortogonali (gli autovettori) della trasformazione.

8. Classificazione di Coniche e Quadriche

L'atto conclusivo del corso riassume l'intera dicotomia.

8.1 Top-Down: Forme Quadratiche e Segnatura

Definizione 8.1 (Luoghi di Zeri, Sernesi). Le coniche e le quadriche sono definite come i luoghi di zeri di polinomi di secondo grado

$$X^t AX + 2b^t X + c = 0.$$

La classificazione passa unicamente per l'algebra pura: lo studio della forma quadratica associata, la determinazione degli autovalori della matrice simmetrica incompleta A, e l'applicazione della **Legge d'Inerzia di Sylvester** per determinare la segnatura e dedurre se il luogo è, ad esempio, un'ellisse (autovalori concordi) o un'iperbole (discordi).

8.2 Bottom-Up: Luoghi Geometrici e Rototraslazioni

Definizione 8.2 (Riduzione a Forma Canonica, Melone). La conica è l'estensione del classico problema dei luoghi di Apollonio (fuochi, direttrici, eccentricità e). Il processo di riduzione a forma canonica non è un puro calcolo di matrici, ma consiste in:

1. **Rotazione:** Applicare il Teorema Spettrale per ruotare gli assi in modo che divengano paralleli agli assi di simmetria naturali della figura.
2. **Traslazione:** Effettuare un completamento dei quadrati per spostare fisicamente l'origine del sistema di riferimento nel centro geometrico esatto dell'ellisse o dell'iperbole.

9. Tabella Sinottica Comparativa Estesa

Tabella 1: Mappatura analitica delle divergenze formali tra i due modelli

Categoria Strutturale	**Approccio Sernesi (Top-Down / Algebrico)**	**Approccio Melone (Bottom-Up / Sintetico)**
Radici Storiche e Filosofiche	Bourbakismo, Logicismo di Russell, Formalismo assoluto (New Math).	Assiomi d'incidenza (Hilbert), Costruttivismo, Intuizionismo geometrico.
L'Universo di Partenza	Modello astratto derivato a strati successivi $(\mathcal{A}, V, \phi)$.	Spazio tangibile e continuo $\mathbb{E}^3$ assunto come materia ineludibile.
Natura dei Vettori	Oggetti immateriali governati da assiomi per spazi vettoriali astratti.	Classi di equivalenza di frecce orientate ($\mathbb{L}_3$), costruite per equipollenza.
Traslazione	Esecuzione analitica calata come legge di addizione da V su $\mathcal{A}$.	Atto primordiale, trasformazione fisica globale (Moti di Pieri).
Rette e Piani	Classi laterali (*Coset*) $P+W$ della giacitura W.	Materializzazioni dedotte dagli assiomi di incidenza (es. B2 di Birkhoff).
Generazione (Span)	**Top-down**: l'intersezione matematica formale di sottospazi avvolgenti.	**Bottom-up**: operatore di chiusura di tipo reticolare ed espansivo.
Indipendenza Affine	Controllo esclusivo del rango lineare associato ai vettori differenza.	Disallineamento fisico visibile; generazione di tetraedri e triangoli sani.
Combinazione Affine	Scrittura soggetta al granitico vincolo sommativo unitario ($\sum \lambda_i = 1$).	Cuore della statica vettoriale: individuazione del centro di massa pesato.
Spazio Duale	Spazio analitico dei funzionali lineari astratti $\mathrm{Hom}(V, K)$.	Analisi tangibile delle falde di stratificazione di iperpiani paralleli.
Isomorfismo	**Teorema di Classificazione**: perfette equivalenze tra spazi n-dimensionali.	La "calcolatrice matriciale" temporanea per risolvere problemi spaziali.
Sistemi Lineari	Manipolazione di intersezioni tra Immagini vettoriali e dimensioni del Nucleo.	Rouché-Capelli decide materialmente la compenetrazione e l'incidenza euclidea.
Affinità	Stabilita assiomaticamente in virtù di un'ancella lineare indotta.	Il *Teorema Fondamentale* prova l'algebra intrinseca celata nel parallelismo.
Diagonalizzazione	Manipolazione governata dalla molteplicità delle radici del $\det(A - \lambda I)$.	Tracciamento degli assi fisici direzionali immuni dallo shearing trasversale.
Prodotto Scalare	Forma matriciale Bilineare puramente simmetrica $(g(v, w))$.	Misurazione metrica radicata nel prodotto tra proiezioni e $\cos\theta$.
Cauchy-Schwarz	Dimostrato tramite l'imposizione artificiosa di $\Delta \leq 0$ sul discriminante.	Legge dedotta fulmineamente dalla limitazione trigonometrica $(\lvert\cos\theta\rvert \leq 1)$.

(continua nella pagina successiva)

Categoria Strutturale	Sernesi (Top-Down)	Melone (Bottom-Up)
Gram-Schmidt	Algoritmo iterativo piegato ad ortogonalizzare basi per forme generiche.	Proiezioni spaziali per tracciare le altezze e costruire triadi perfettamente rette.
Prodotto Vettoriale	Teorema di Riesz per Forme differenziali alternate n-lineari e S_n.	Area volumetrica generata vettorialmente mediante la regola della mano destra.
Isometrie	Endomorfismi vincolati nel circolo delle matrici $A^T A = I$ (Gruppo $O(n)$).	Moti cinematici rigidi (isometrie di Weyl/Schur) traslanti e ruotanti.
Le Quadriche	Luoghi di disintegrazione polinomiale classificati dal Teorema Spettrale.	Recupero del genio di Apollonio per determinare fuochi ed eccentricità classiche.
Cambio di Base	Matrice passiva: l'oggetto tace, cambiano gli occhi (le coordinate) dell'osservatore.	Matrice attiva: l'operatore strito-la la freccia vettoriale deformandola nello spazio.

10. Sintesi Tattica per l'Esame

All'esame, un'esposizione magistrale richiede di evitare la confusione tra i due piani:

- Non si può definire un vettore come "freccia" e poi sommarlo con le "n-uple" senza passare esplicitamente per $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$.
- Non si può parlare di traslazione senza specificare se la stiamo usando come "generatrice" del vettore (Melone) o come "operatore lineare affine" (Sernesi).
- Sfruttare le tre proprietà dell'Operatore di Chiusura Lineare (estensività, idempotenza, monotonia) per ogni dimostrazione di basi e span mostrerà una perfetta aderenza ai canoni formali della cattedra.

La padronanza metodologica si esprime non nella scelta del "metodo migliore", ma nella capacità di tradurre agevolmente dall'algebra dei nuclei (ker) e degli endomorfismi (Sernesi) alla geometria delle incidenze, direzioni invarianti e rototraslazioni fisiche (Melone). Questo dualismo costituisce l'apice della maturità per il corso di Geometria 1.

11. Conclusioni: Platonismo contro Formalismo

La profonda divergenza filosofico-deduttiva analizzata non deve essere percepita come una debolezza della matematica, ma come l'ennesima conferma della sua illimitata vastità e solidità strutturale. La Geometria si conferma essere il palcoscenico supremo sul quale si consuma il dibattito epistemologico della civiltà occidentale:

- Da una parte il **Platonismo Matematico** (incarnato nello spirito costruttivo), che intravede gli enti spaziali (punti, rette, volumi, isometrie) come forme assolute che preesistono, entità che il calcolo algebrico ha solo il compito di illuminare e tradurre, celebrando l'osmosi millenaria tra matematica ed intuizione fisica.

- Dall'altra il **Formalismo Assoluto** (il lascito del Bourbakismo), che svuota lo spazio da ogni impurità visiva, ergendo la Geometria come il più alto dei giochi algoritmici, chiuso in se stesso, retto dall'intoccabile sintassi assiomatica degli spazi vettoriali astratti.

Entrambi i modelli assiomatico-fondazionali, pur partendo da premesse antitetiche, generano la medesima sublime verità formale infallibile. La comprensione profonda della loro complementarità costituisce il vero fondamento di una solida cultura geometrica.